

Club Platform

Training, Wearables und lokale KI

Detaillierte Anleitung · Deutsch
Feature-Stand · Training 1.1.0 · 23.09.2026

Bunker Development

Diese PDF wird aus der Markdown-Dokumentation erzeugt. Für das Kopieren längerer Befehle die verlinkte Markdown-Fassung verwenden; lange Codezeilen können im Druck umbrechen. Relative Verweise beziehen sich auf das öffentliche Doku-Repository.

[Markdown-Fassung im Doku-Repository öffnen](#)

Inhalt

Ableich mit dem Konzept vom 21.09.2026	2
Einrichtung und Rechte	2
Datei importieren	3
Diagramme und Kennzahlen lesen	5
Lokale KI einrichten	5
REST und Betrieb	6
Prüfung vor Freigabe	6

Stand: 23.09.2026 · Feature-Branch [feature/training-wearable-import](#). Training-Extension 1.1.0, Extension-Schema 2, Host-Schema 19, ABI V3. Dieser Stand ergänzt die Trainings- und Anwesenheitsbasis. Er ist ein Entwicklungsstand, noch kein veröffentlichtes Pilot-Update.

Abgleich mit dem Konzept vom 21.09.2026

Konzept	Implementierter Stand	Noch offen
Sportneutraler Trainingskern	Separate Analysebibliothek, Geräte/manuelle Einheiten, importierte Einheiten mit Samples, Segmenten und Qualitätsangaben	Persistente Athletenprofile, individuelle Zonenversionen, Recovery-Daten
Nachvollziehbare Imports	Unveränderte UTF-8-Datei im Import-Batch, SHA-256, eindeutige Person/Quelle/Einheit, transaktionaler Import	Hintergrundimport großer Archive, Korrektur-/Löschverfahren
Anbieter	CSV mit Mapping, normalisiertes JSON, TCX, GPX, Apple-Health-XML	Verifizierte Mi-Fitness-Beispieldatei, Android-Health-Connect-App, Strava-OAuth-Synchronisation
Berechnungen	Version training-v1 , zeitgewichteter Puls, Zonenzeiten, Abdeckung, Messlücken, Session-RPE-Last	Erweiterte Recovery-/Belastungsmodelle, Taekwondo-spezifische Metriken
Grafiken	Pulskurve, Zonenanteile, Wochen-/Monatsdauer, Einheitenvergleich in Desktop und Portal	Überlagerung normalisierter Pulskurven, weitergehende Filter und Vergleichsberichte
Berechtigungen	Explizite Person, Speicherfreigabe, benannte Trainerfreigaben, getrennte Rohdaten-/KI-Zwecke, Audit, Widerruf	Sorgeberechtigtenverfahren, Aufbewahrungs-/Löschprozess, gesonderter Exportdienst
KI	Optionaler lokaler Chat-Completions-Dienst; ausschließlich berechnete Kennzahlen; keine Datenbank-/Aktionswerkzeuge	Frei wählbarer entfernter Self-hosted-/Cloud-Endpunkt, persistierte Modell-/Promptversionen
Automatisierung	Kern benötigt kein n8n	Signierte Ereignisse und n8n-Workflows

Diese Tabelle ist zugleich die offene Umsetzungsliste. Der generische CSV-Import ist keine direkte Mi-Fitness-, Health-Connect- oder Strava-Kontoverbindung. Anwesenheiten bleiben separat: Eine importierte Einheit erzeugt keine Teilnahme.

Einrichtung und Rechte

1. Host und Desktop/Portal aus demselben Feature-Stand bauen und installieren.
ICU, libxml2 und libcurl gehören bereits zu den Host-Abhängigkeiten.
2. Vor dem Update eine Datenbanksicherung erstellen. Der Host legt Migration 19 an; anschließend unter **Erweiterungen** [training](#) auf Version 1.1.0 aktualisieren.

3. Eine gültige Lizenz mit Modul [training](#) verwenden. [attendance](#) ist optional

und separat zu lizenzieren. Die KI benötigt keine zusätzliche Modul-ID.

4. Das Benutzerkonto mit der Sportlerperson verknüpfen. Im Personendossier unter

Training & Wearables → Freigaben zunächst [purpose=storage](#), [grantee_user_id](#) leer, [status=granted](#) speichern.

5. Rollenrechte und gegebenenfalls Trainerfreigaben gemäß Tabelle einrichten.

Aktion	Rollenrechte zusätzlich zu records.read	Benötigte Freigabe
Vorschau/Import	training.write , records.write	Eigene Speicherfreigabe; Trainer zusätzlich write
Zeitraumauswertung	training.read	Eigene Speicherfreigabe; Trainer zusätzlich summary
Messreihe öffnen	training.read	Eigene Speicherfreigabe; Trainer zusätzlich raw
KI-Erklärung	training.read , training.ai	Speicher- und immer ausdrücklich `ai` , auch für sich selbst; Trainer zusätzlich summary

Bei [ai](#), [raw](#), [summary](#) und [write](#) ist [grantee_user_id](#) die UUID des begünstigten **Benutzerkontos**. Für eigene KI die eigene Benutzer-UUID eintragen. Trainer benötigen weiterhin die passende Personenreichweite durch [training.read.all](#)/[training.write.all](#) oder Organisationsrechte. Ein Administrator-Wildcard ersetzt die Freigabe nicht.

Eine vorhandene Freigabe durch Änderung auf [withdrawn](#) widerrufen. Folgeanfragen werden gesperrt; die KI-Antwort wird vor ihrer Rückgabe erneut autorisiert. Der Widerruf löscht gespeicherte Dateien nicht. Eine bereits an den lokalen KI-Prozess übergebene Anfrage kann dadurch nicht zurückgerufen werden.

Datei importieren

1. Die gewünschte Person ausdrücklich auswählen und ihre Wearable-Auswertung öffnen.

2. Format wählen, eine stabile Quellenkennung eingeben, beispielsweise [watch-export](#).

Dieselbe Quelle bei späteren Imports beibehalten. Die Kennung ist ein Label, kein Nachweis einer Verbindung mit dem Hersteller.

3. UTF-8-Datei auswählen. Grenze: **2 MiB pro Datei**, höchstens 1.000 Einheiten und 100.000 Samples je normalisierter Einheit. ZIP-Dateien vorher entpacken.

4. Für CSV bei abweichenden Spaltennamen das Mapping eintragen.

5. **Vorschau** prüfen: Person, Bezeichnungen, Zeitpunkte und Messwertanzahlen.

6. **Training importieren** ausführen. Alle Einheiten werden zusammen gespeichert.

Bei einem Fehler wird der ganze Batch zurückgerollt.

7. Den passenden Von-bis-Zeitraum einstellen und **Neu laden** klicken.

Identische Dateiinhalte für dieselbe Person und Quelle werden als bereits importiert erkannt. Eine bekannte Einheitskennung in einer veränderten Datei führt zu einem Konflikt; vorhandene Daten werden nicht überschrieben. Gibt es keine externe Kennung, verwendet der Import Start, Ende und Aktivität. Die Dateierkennung berücksichtigt keine nachträglich geänderte CSV-Zuordnung: Ein Import ist kein Korrekturwerkzeug. Originaldateien unverändert aufbewahren.

Unterstützte Dateiformate

- **JSON:** einzelne Einheit, Array von Einheiten oder Objekt mit `sessions`-Array.

- **CSV:** eine Zeile pro Messwert, gemeinsame Einheitskennung; Trennzeichen

Komma, Semikolon oder Tab; Anführungszeichen und CRLF werden unterstützt.

- **TCX:** `TrainingCenterDatabase/Activities/Activity` mit Trackpoints und

optional `HeartRateBpm/Value`. Der Zeitraum reicht vom ersten bis letzten Zeitstempel der Messreihe; separate Lap-Dauern werden noch nicht übernommen.

- **GPX:** Tracks mit Zeitstempeln und optionalem `hr`-Element in Extensions.

Ohne Pulswerte kann eine Einheit zeitlich erfasst werden, hat aber keine berechenbare Pulsfrequenz.

GPS-Koordinaten werden nicht normalisiert, können jedoch in der unveränderten Originaldatei enthalten sein.

- **Apple Health:** `export.xml`, Workouts und

`HKQuantityTypeIdentifierHeartRate`-Records mit Einheit `count/min`. Pulswerte werden anhand des Workout-Zeitfensters zugeordnet. Überlappende Workouts können deshalb dieselben Samples enthalten. Keine automatische Zusammenführung verschiedener Geräte. Große Gesamtexporte benötigen zuvor einen passend begrenzten Export; die Anwendung kürzt sie nicht stillschweigend.

Apple-Health-Elementdeklarationen sind erlaubt; externe DTDs und Entities werden abgewiesen. Alle Adapter nutzen dieselbe Zeit-, Sample- und Dublettenvalidierung. Die Tests verwenden synthetische Formatbeispiele, keine Kompatibilitätsgarantie für jedes konkrete Geräte-/App-Exportformat.

JSON-Beispiel

```
{
  "external_id": "training-2026-09-23-1",
  "title": "Abendtraining",
  "activity": "taekwondo",
  "device": "watch-1",
  "start": "2026-09-23T18:00:00+02:00",
  "end": "2026-09-23T18:02:00+02:00",
  "rpe": 5,
  "samples": [
    {"timestamp": "2026-09-23T18:00:00+02:00", "heart_rate": 110},
    {"timestamp": "2026-09-23T18:00:10+02:00", "heart_rate": 120},
    {"timestamp": "2026-09-23T18:01:40+02:00", "heart_rate": 130}
  ],
  "segments": [
    {"label": "Technik", "start": "2026-09-23T18:00:00+02:00",
      "end": "2026-09-23T18:02:00+02:00"}
  ]
}
```

Zeiten benötigen einen expliziten UTC-Offset oder UTC-Epoch-Sekunden. Sekundenbruchteile werden auf ganze Sekunden abgeschnitten. Gültiger Zeitbereich: 1970-2100; Einheit länger als null und höchstens 24 Stunden. Identische Werte zum selben Zeitpunkt werden zusammengeführt; widersprüchliche Werte am selben Zeitpunkt führen zur Ablehnung. Fehlende Pulswerte und Werte außerhalb 20-260 werden als ungültig gezählt und aus der Messreihe ausgeschlossen. Das ist ein technischer Prüfbereich, keine medizinische Bewertung.

CSV-Beispiel

```
id,start,end,ts,hr
training-1,2026-09-23T16:00:00Z,2026-09-23T16:02:00Z,2026-09-23T16:00:00Z,110
training-1,2026-09-23T16:00:00Z,2026-09-23T16:02:00Z,2026-09-23T16:00:10Z,120

{"delimiter": ",", "fields": {"external_id": "id", "timestamp": "ts", "heart_rate": "hr"}}
```

Ohne Mapping heißen Spalten wie die normalisierten Felder. `external_id`, `start` und `end` sind Pflicht; Beginn und Ende müssen pro Einheit übereinstimmen. CSV übernimmt derzeit keine Segmente oder RPE; dafür JSON verwenden.

Diagramme und Kennzahlen lesen

Von- und Bis-Datum in der Oberfläche sind eingeschlossen. Intern wird nach dem Start der Einheit in UTC gefiltert: `from <= start < until`. Die Oberfläche setzt `until` auf den Folgetag. Eine Einheit wird nicht an Mitternacht geteilt. Wochen beginnen montags, Monate am ersten Tag; Randperioden enthalten nur die gewählten Einheiten. Leere Perioden werden nicht als Nullbalken ergänzt.

Vier aufsteigende Pulsgrenzen definieren fünf Zonen. Die angezeigten Beispielwerte 100/120/140/160 müssen bewusst angepasst werden; es gibt keine automatische Altersformel oder gespeicherte individuelle Zonenkonfiguration. Grenzwertgleichheit gehört zur jeweils höheren Zone.

- Die Pulskurve zeigt bpm über Minuten seit Trainingsbeginn. Lücken zwischen

Messpunkten über 30 Sekunden werden nicht verbunden. Segmentgrenzen erscheinen zusätzlich als beschriftete Zeitintervalle.

- Die Analyse hält jeden gültigen Pulswert bis zum nächsten Sample, maximal

30 Sekunden. Die restliche Zeit gilt als unbekannt. Eine verworfene Probe stoppt diesen begrenzten Hold nicht eigenständig.

- Der Durchschnittspuls wird nach abgedeckter Zeit gewichtet. Der Spitzenpuls

ist der größte gültige Messwert. Fehlende Werte erscheinen als `—/null`.

- Zonenzeiten beziehen sich auf diese abgedeckte Zeit. Balken sind durch die gesamte Einheitsdauer normiert, damit Messlücken nicht verschwinden.

- Wochen-/Monatsbalken zeigen die Trainingsdauer in Minuten; Anzahl der importierten Einheiten steht daneben. Vergleichbare Aktivitäten auswählen.

- Session-RPE-Last = optionale subjektive RPE (0-10) × Dauer in Minuten,

Einheit AU. Ohne RPE keine Last. Periodensummen enthalten nur bewertete Einheiten und geben deren Anzahl an. Das ist kein Verletzungsrisiko-Score.

Lokale KI einrichten

Die KI ist optional. Ohne Dienst funktionieren Import und numerische Auswertung. Sie läuft auf **dem Rechner des Hosts**: beim LocalClient im Desktop-Rechner, beim RemoteClient neben dem Server, nicht im Browser des Sportlers.

1. Einen OpenAI-kompatiblen lokalen Chat-Completions-Dienst bereitstellen,

beispielsweise `llama-server` aus `llama.cpp` mit einer passenden GGUF-Datei. Modell und Runtime sind nicht im Club-Platform-Installer enthalten.

2. Den Dienst ausschließlich an Loopback binden. Beispiel nach Installation

von `llama.cpp` und Bereitstellung eines Modells als `models/training.gguf`:

```
llama-server -m models/training.gguf --host 127.0.0.1 --port 8081
```

3. Vor dem Start von Club Platform dessen Host-Umgebung konfigurieren:

```
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_URL=http://127.0.0.1:8081/v1/chat/completions
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_MODEL=local
```

PowerShell:

```
$env:CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_URL = 'http://127.0.0.1:8081/v1/chat/completions'
$env:CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_MODEL = 'local'
```

4. Host aus dieser Umgebung starten. Bei Start über Finder oder einen

Systemdienst müssen die Variablen in dessen Startkonfiguration gesetzt sein; ein Export in einem anderen Terminal reicht nicht.

5. Die benannte [ai](#)-Freigabe und das Rollenrecht [training.ai](#) einrichten.
6. In der Auswertung Zeitraum und Zonen festlegen, **Lokale KI-Erklärung** wählen.

Erlaubt ist ausschließlich <http://127.0.0.1:<port>/v1/chat/completions>. Keine Weiterleitungen, Proxys, Cloud-Adressen oder API-Schlüssel in dieser Ausbaustufe. Verbindungstimeout 3 Sekunden, Gesamtzeit 12 Sekunden; ein langsames Modell liefert einen sichtbaren Fehler. Der RemoteClient wartet bis zu 20 Sekunden. Maximal 32 KB berechnete Eingabedaten, 64 KB Antwort und 12.000 Zeichen Erklärung.

Übertragen werden Zeitabdeckung, Pulskenntzahlen, Zonen und RPE-Last. Entfernt werden Personen-/Datensatzkennungen, Titel, Aktivitäten, Zeitstempel, Rohdatei und Samples. Der lokale Dienst erhält keine Datenbankverbindung, Werkzeuge, Dateizugriffe oder ausführbaren Aufgaben von Club Platform. Seine eigene Konfiguration und Protokollierung bleiben Verantwortung des Betreibers.

Die Erklärung wird als generierter Klartext angezeigt. Sie kann falsch sein und muss mit den Kennzahlen abgeglichen werden. Der Prompt verlangt deutsche Erläuterungen ohne Diagnosen, erfundene Messwerte oder neue Berechnungen. Die Anwendung ersetzt bei Fehlern keinen echten Modellaufruf durch Beispieltext.

REST und Betrieb

Authentifizierte POST-Endpunkte:

```
/api/v1/training/commands/preview
/api/v1/training/commands/import
/api/v1/training/commands/summary
/api/v1/training/commands/detail
/api/v1/training/commands/ai
```

Alle Anfragen enthalten [person_id](#). Import/Vorschau zusätzlich [format](#), [provider](#), [content](#) und optional [mapping](#). Detail benötigt [id](#). Summary/KI benötigen [from](#), [until](#) und [zone_boundaries](#) (Array aus vier Zahlen). Die Grenzen sind exklusiv/inklusiv wie oben beschrieben.

Fehler: 400 ungültige Eingaben, 403 fehlende Rechte/Freigaben, 404 unbekannte Einheit, 409 Dublette mit verändertem Inhalt oder nicht verfügbarer KI-Dienst. Import-Batches, Samples und Einheiten liegen in der Host-Datenbank und sind Bestandteil ihrer Sicherung. Rohdateien können zusätzliche sensible Daten enthalten, auch wenn die normalisierte Ansicht diese nicht zeigt.

Prüfung vor Freigabe

```
ctest --test-dir BUILD --output-on-failure -R 'clubplatform-(training-|language-packs|foundation-sqlite)'
npm run build --prefix apps/portal
```

Automatische Tests prüfen Zeitzonen, Schaltjahre, CSV-Mapping, XML-Formate, DTD-/Entity-Ablehnung, Messlücken, Zonen, Dubletten, Transaktionen, Freigaben und tatsächliche HTTP-Kommunikation mit einem lokalen KI-Testdienst. Der KI-Test kontrolliert entfernte Identitäten und blockierten Aufruf nach Widerruf. Desktop/QML sowie Windows/macOS müssen zusätzlich in der nativen CI geprüft werden.